Nama : Yuyun Fitriana

NIM : 234308114

Kelas : TKA-6D

Mata Kuliah : Praktikum Kontrol Cerdas

Akun Github : yuyunfitriana

LAPORAN PRAKTIKUM 4

LIST

I. Pendahuluan

Praktikum Smart Control merupakan salah satu bentuk kegiatan pembelajaran yang dirancang untuk memberikan pemahaman mengenai dasar-dasar sistem kendali cerdas beserta penerapannya di bidang teknik. Kegiatan ini membantu mahasiswa mempelajari prinsip pengendalian sistem secara menyeluruh, baik dari sisi teori maupun praktik, dengan memanfaatkan perangkat keras dan perangkat lunak yang relevan. Melalui praktikum ini, mahasiswa diharapkan dapat memahami mekanisme kerja sistem kendali serta keterkaitan antara komponen input, proses, dan output dalam suatu sistem yang terkontrol.

Kemajuan teknologi yang semakin cepat, terutama dalam bidang otomasi dan industri, menjadikan sistem smart control memiliki peran yang sangat penting. Penerapan sistem kendali cerdas mampu meningkatkan efisiensi, akurasi, dan keandalan suatu proses. Oleh sebab itu, penguasaan konsep smart control, termasuk pemanfaatan sensor, aktuator, dan pengendali, menjadi kompetensi yang penting bagi mahasiswa agar mampu mengikuti perkembangan teknologi serta mengaplikasikannya dalam berbagai bidang rekayasa.

Melalui praktikum Smart Control, mahasiswa juga dibimbing untuk mengasah kemampuan dalam menganalisis, merancang, dan menguji sistem kendali secara terstruktur. Selain memperkuat pemahaman konsep, kegiatan ini bertujuan meningkatkan keterampilan pemecahan masalah serta kemampuan bekerja secara individu maupun dalam tim. Dengan demikian, mahasiswa tidak hanya memiliki pemahaman teoretis, tetapi juga keterampilan praktis yang siap diterapkan di dunia kerja maupun dalam pengembangan teknologi di masa mendatang.

II. Tujuan dan Manfaat

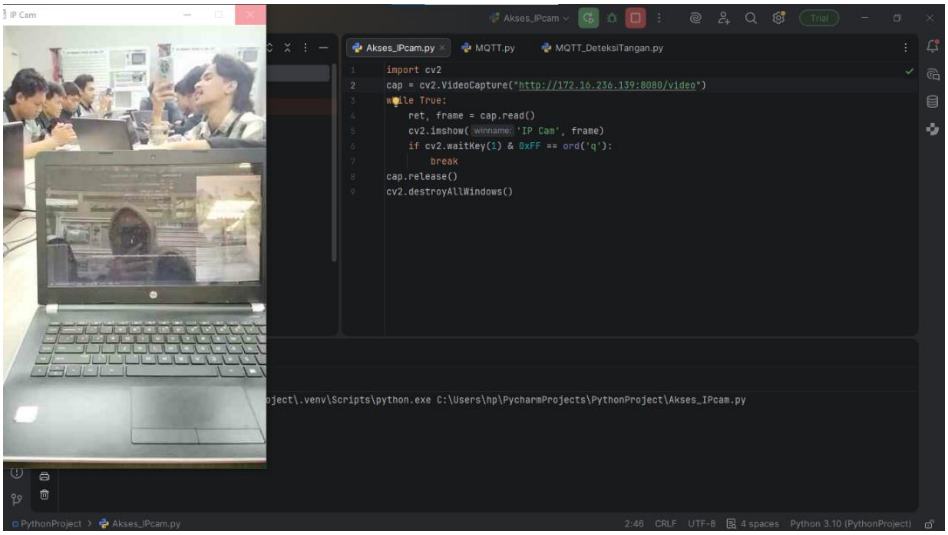
A. Tujuan

1. Memahami dasar-dasar sistem kendali cerdas beserta prinsip operasional dan penerapannya pada sistem otomatis.
2. Mampu merancang, menerapkan, serta melakukan pengujian sistem smart control dengan memanfaatkan komponen seperti sensor, aktuator, dan pengendali.
3. Mengembangkan kemampuan analisis serta keterampilan dalam memecahkan masalah untuk mengevaluasi performa sistem kendali.

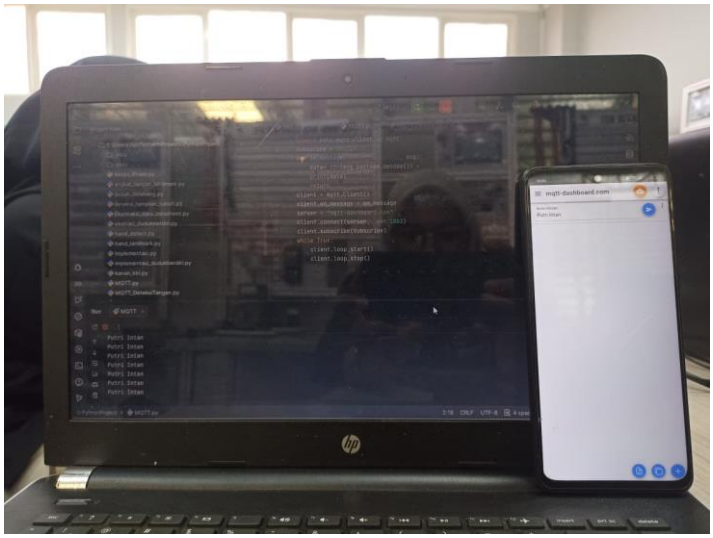
B. Manfaat

1. Meningkatkan pemahaman mahasiswa terhadap implementasi teori sistem kendali dalam kegiatan praktikum di laboratorium.
2. Mengembangkan keterampilan teknis dalam penggunaan perangkat keras dan perangkat lunak yang mendukung sistem kontrol.
3. Membekali mahasiswa dengan kompetensi yang sesuai dengan perkembangan teknologi dan tuntutan industri, khususnya di bidang otomasi.

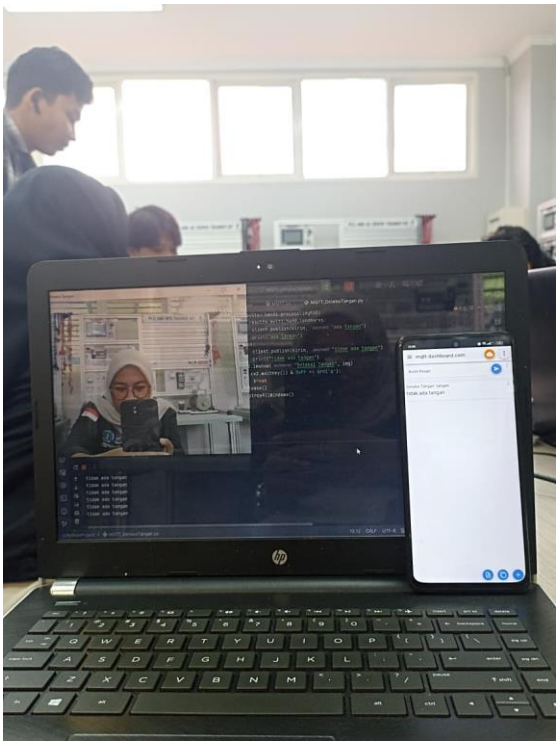
III. Hasil Percobaan



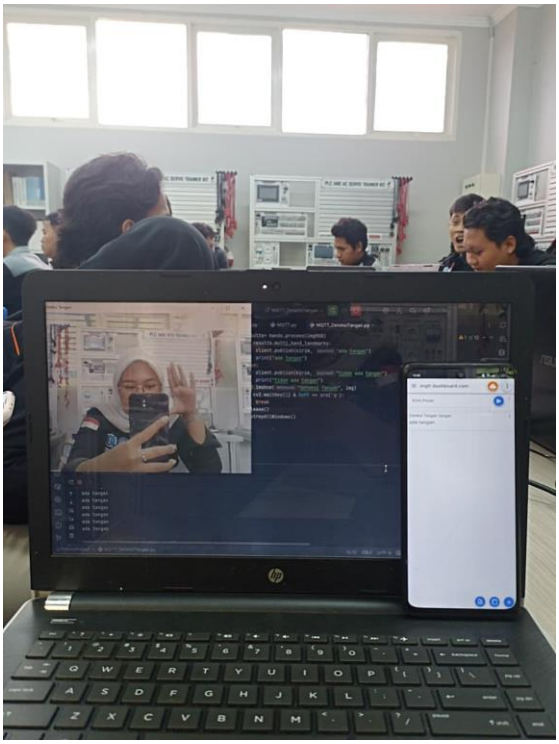
Gambar 1. Mengkoneksikan dengan IP Kamera



Gambar 2. Mengkoneksikan dengan MQTT



Gambar 3. Posisi saat Tangan Tidak Terdeteksi



Gambar 4. Posisi saat Tangan Terdeteksi

IV. Analisis Hasil Percobaan

Berdasarkan percobaan yang telah dilaksanakan, sistem smart control berhasil terhubung dengan IP Kamera serta protokol MQTT. Pada tahap awal, koneksi IP Kamera dapat dilakukan dengan lancar sehingga sistem mampu menerima masukan berupa data visual secara real-time. Selanjutnya, integrasi dengan MQTT juga berjalan sukses, yang menandakan bahwa sistem mampu melakukan proses pengiriman dan penerimaan data antar perangkat melalui jaringan. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa integrasi antara perangkat keras dan perangkat lunak telah terlaksana sesuai dengan perancangan yang telah dibuat.

Pada tahap pengujian deteksi objek, terlihat adanya perbedaan respons sistem antara kondisi saat tangan tidak terdeteksi dan saat tangan terdeteksi. Ketika tangan tidak terdeteksi, sistem tetap berada dalam kondisi normal tanpa menjalankan aksi tertentu. Namun, saat tangan berhasil dikenali oleh kamera, sistem memberikan respons sesuai dengan logika kendali yang telah diprogram sebelumnya. Hal ini membuktikan bahwa proses pengolahan input serta pengambilan keputusan pada sistem kendali telah berjalan dengan baik. Selain itu, respons yang dihasilkan menunjukkan bahwa komunikasi data berlangsung secara sinkron tanpa hambatan yang signifikan.

Secara umum, hasil percobaan menunjukkan bahwa sistem smart control mampu beroperasi sesuai dengan tujuan praktikum, yaitu mendeteksi objek dan mentransmisikan data melalui jaringan untuk menghasilkan respons tertentu. Walaupun demikian, kinerja sistem masih berpotensi dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti kestabilan jaringan, kondisi pencahayaan kamera, serta tingkat akurasi metode deteksi yang digunakan. Oleh karena itu, diperlukan pengujian lanjutan serta proses optimasi agar sistem dapat bekerja lebih stabil dan akurat dalam berbagai kondisi. Dengan evaluasi dan pengembangan berkelanjutan, sistem ini diharapkan dapat diterapkan secara lebih luas pada berbagai aplikasi kontrol cerdas di bidang industri maupun teknologi lainnya.

V. Referensi

Belajar Python – Situs Open Source Tutorial Pemrograman Python Bahasa Indonesia – https://belajarpython.com